

Tekla 焊接板材主体与牛腿识别算法设计说明

供 Codex 编程实现的详细技术文档

OpenAI

2026-04-15

目录

1	文档定位	5
1.1	目的	5
1.2	适用范围	5
1.3	读者对象	5
2	基本原则	6
2.1	总体原则	6
2.2	核心技术路线	6
2.3	不变约束	6
3	术语定义	6
3.1	主体相关术语	6
3.2	牛腿相关术语	7
3.3	易混对象定义	7
4	输入、输出与边界	7
4.1	输入对象	7
4.2	输出对象	7
4.2.1	主体识别结果	7
4.2.2	牛腿识别结果	7
4.2.3	中间解释层	8
4.3	输出 JSON 契约示例	8
5	内部数据结构设计	9
5.1	PartFeature	9
5.2	PartGraph	10
5.3	VirtualPlateChain	10
5.4	BodyRecognitionResult	11
5.5	BracketInstance	11
6	全局配置与容差	11

7 预处理流程	12
7.1 装配对象收集	12
7.2 几何标准化	12
7.3 对象初分层	12
8 焊接板材主体识别详细算法	13
8.1 候选板件池构建	13
8.1.1 进入候选池的条件	13
8.1.2 初步排除项	13
8.1.3 不应过早排除的对象	13
8.2 板件几何特征提取	13
8.2.1 目标	13
8.2.2 需要提取的关键特征	13
8.2.3 plate_long_dir 计算建议	14
8.2.4 稳定性要求	14
8.3 主体主轴估计	14
8.3.1 为什么不能只信 main part	14
8.3.2 方向聚类法	14
8.3.3 PCA 兜底法	14
8.3.4 主轴选定策略	14
8.3.5 主轴置信度	14
8.4 虚拟长向板链构建	15
8.4.1 设计动机	15
8.4.2 两块板属于同一板链的条件	15
8.4.3 合并逻辑	15
8.4.4 板链连续性评分	15
8.5 主体局部坐标系构建	15
8.5.1 构建方法	15
8.5.2 兜底策略	16
8.6 长向持续性分析	16
8.6.1 主体原始长度定义	16
8.6.2 单条板链持续性	16
8.6.3 初选规则	16
8.6.4 重要说明	16
8.7 横截面抽样与迹线重建	16
8.7.1 抽样站位策略	16
8.7.2 单站位求交逻辑	16
8.7.3 迹线清洗	16
8.7.4 为什么采用迹线而非体素化	17
8.8 主体截面家族识别	17
8.8.1 焊接 H / I 识别规则	17
8.8.2 焊接箱识别规则	17

8.8.3	焊接 T 识别规则	17
8.8.4	十字型 / 组合型识别规则	17
8.8.5	异形主体判定规则	18
8.9	标准型材 / 规则拼焊 / 异形反推	18
8.9.1	家族优先, 尺寸其次	18
8.9.2	家族参数提取	18
8.9.3	profile 比对流程	18
8.9.4	输出规则	18
8.10	主体附属件剥离	18
8.10.1	为什么必须剥离	18
8.10.2	剔除重算法	18
8.10.3	附属件输出	19
8.11	主体识别置信度与人工复核	19
8.11.1	置信度构成	19
8.11.2	触发人工复核的情形	19
9	牛腿识别详细算法	19
9.1	牛腿识别输入域	19
9.2	附属簇提取	20
9.2.1	连通分量分组	20
9.2.2	附属簇的基本统计	20
9.3	根部区域识别	20
9.3.1	根部区域定义	20
9.3.2	根部识别步骤	20
9.3.3	根部区域的输出字段	20
9.4	外伸特征计算	21
9.4.1	计算目的	21
9.4.2	关键指标	21
9.4.3	直观判别逻辑	21
9.5	牛腿与相似对象的区分规则	21
9.6	判定为牛腿的必要条件	21
9.7	判定为加劲板的规则	21
9.8	判定为隔板的规则	21
9.9	判定为端部连接板的规则	22
9.10	牛腿实例分割	22
9.10.1	根部种子分组	22
9.10.2	从种子向外扩张	22
9.10.3	合并条件	22
9.11	牛腿子类型识别	22
9.11.1	简单板式牛腿	22
9.11.2	带肋牛腿	23
9.11.3	箱式牛腿	23

9.11.4 斜撑 / 异形牛腿	23
9.12 牛腿特征抽取	23
9.12.1 构成特征	23
9.12.2 尺寸特征	23
9.12.3 轮廓特征	23
9.12.4 孔槽与布尔特征	24
9.12.5 焊接特征	24
9.13 牛腿难度评分建议	24
9.13.1 基础分	24
9.13.2 修正项	24
9.13.3 总分	24
9.14 牛腿识别置信度与人工复核	25
9.14.1 置信度建议分项	25
9.14.2 触发人工复核的典型场景	25
10 主体与牛腿之间的边界规则	25
10.1 必须归入主体核心的对象	25
10.2 必须归入主体附属的对象	25
10.3 优先归入牛腿的对象	25
10.4 必须优先排除为非牛腿的对象	25
11 推荐给 Codex 的模块拆分	25
11.1 模块 M1: 几何特征抽取器	26
11.2 模块 M2: 关系图构建器	26
11.3 模块 M3: 主体主轴与板链模块	26
11.4 模块 M4: 主体截面分类模块	26
11.5 模块 M5: profile / built-up 反推模块	26
11.6 模块 M6: 牛腿聚类与分类模块	26
11.7 模块 M7: 置信度与复核模块	27
12 测试样本与验收方案	27
12.1 最小测试集	27
12.2 建议指标	27
12.2.1 主体识别指标	27
12.2.2 牛腿识别指标	27
12.3 分阶段验收目标	28
13 性能与鲁棒性要求	28
13.1 性能建议目标	28
13.2 鲁棒性要求	28
14 建议的原因码体系	28
14.1 主体原因码	28
14.2 牛腿原因码	28

15 实施建议28

15.1 首版实现建议 28

15.2 第二阶段建议 29

15.3 中间解释层不可省略 29

16 对 Codex 的使用建议29

17 附录：与 Tekla API 的映射建议29

18 附录：官方 API 参考（用于实现时核对）30

1 文档定位

1.1 目的

本文档用于指导在 Tekla 生态内开发“焊接板材主体识别 + 牛腿识别 + 难度特征抽取”模块，重点服务于以下业务目标：

1. 自动识别由多块焊接板材组成的构件主体，尽量反推其属于焊接 H、焊接箱、焊接 T、十字型、规则变截面或异形主体。

2. 自动识别主体上的牛腿，并将牛腿与加劲板、隔板、端部连接板等相似附属构件区分开来。

3. 为后续的加工复杂度、工价、工时、班组排产、切割工艺决策提供稳定、可解释、可追溯的输入特征。

4. 使 Codex 可以按模块逐步实现，而不是直接生成一段难以维护的大块代码。

1.2 适用范围

本文档只覆盖以下算法设计内容：

- 以 Assembly 为处理单元的预处理流程。

• 焊接板材主体识别算法。

• 牛腿识别算法。

• 置信度与人工复核机制。

• 推荐的数据结构、模块边界、验收方式。

本文档不覆盖以下内容：

- GUI 交互细节。

• 数据库物理表结构。

• ERP/MES 接口细节。

• 具体编程语言实现细节。

• 任何可以直接复制运行的源代码。

1.3 读者对象

- 架构设计人员

• Codex 提示工程与实现人员

• Tekla 插件开发人员

- 制造工艺工程师
- 测试与验收人员

2 基本原则

2.1 总体原则

1. 先识别制造语义，再计算复杂度。不要直接按 Tekla 对象类型给构件打总分。
2. 先把构件拆解为“主体 + 主体附属 + 牛腿 + 其他局部件”，再做加工难度建模。
3. 先做可解释的规则系统，再考虑统计校准或机器学习增强。
4. 先保证主体识别和牛腿识别的稳定性，再叠加工艺与成本逻辑。
5. 低置信度对象不强判，进入人工复核。

2.2 核心技术路线

建议采用以下技术路线：

- 以 Assembly 作为制造单元。
- 以 Part 作为几何与工艺特征的最小建模对象。
- 以 Weld、几何贴合和 BooleanPart 关系共同构建零件关系图。
- 对板件主体采用“主轴估计 -> 虚拟长向板链 -> 横截面抽样 -> 截面家族判定 -> 标准型材/规则拼焊反推”的路线。
- 对牛腿采用“附属簇提取 -> 根部区域识别 -> 外伸特征分析 -> 与加劲板/隔板/连接板区分 -> 牛腿实例分割 -> 牛腿难度特征抽取”的路线。

2.3 不变约束

以下约束建议在系统设计阶段固定：

1. 单个算法任务以一个 Assembly 为输入，不跨 assembly 推理。
2. 默认只处理车间制造相关对象，现场临时对象、安装态辅助件尽量排除。
3. 复杂构件允许进入人工复核，不要求首版算法覆盖全部异形场景。
4. 任何阶段都要输出中间解释结果，避免黑盒式结论。

3 术语定义

3.1 主体相关术语

- **主体 core body**：构成主受力截面、主长度方向、主体外包络或主体闭合轮廓的核心零件集合。
- **主体附属 body accessory**：沿主体长向存在，但不构成主体最小截面解释的零件，例如纵向加劲板、局部补强板等。
- **焊接板材主体 welded-plate body**：主体由两块及以上板件经焊接形成，而不是单一标准型材对象直接表达。
- **主体主轴 body axis**：构件的主长度方向，也是后续横截面抽样的法向参考方向。
- **主体局部坐标系 body coordinate system**：以主体主轴为 x 轴，横截面主方向为 y 轴，法向叉乘结果为 z 轴的局部坐标系。

3.2 牛腿相关术语

- **牛腿 bracket**: 从主体局部区域向外悬挑并形成支承、托座、局部承压或局部连接承托功能的附属单元。
- **根部区域 root zone**: 牛腿与主体发生直接附着、焊接或贴合的局部区域。
- **附属簇 appendage cluster**: 除主体核心之外, 与主体关联的一组局部附加件连通分量。
- **牛腿实例 bracket instance**: 经实例分割后, 被视为同一个牛腿的板件集合。

3.3 易混对象定义

- **加劲板 stiffener**: 用于提高局部刚度的板件, 通常贴附主体表面, 外伸有限, 通常不形成明显托座面。
- **隔板 diaphragm**: 位于主体内部或横向贯通截面的板件, 通常不向主体外部形成悬挑。
- **端部连接板 end connection plate**: 位于构件端部, 用于与其他构件连接的板件, 通常伴随孔群。

4 输入、输出与边界

4.1 输入对象

单次算法运行的最小输入建议为:

- 一个 Assembly 标识符。
- 该 assembly 的 main part。
- 该 assembly 的 secondaries。
- 与这些 part 直接关联的 weld、boolean、bolt、坐标系、solid 信息。

4.2 输出对象

算法主输出建议包含三个层次:

4.2.1 主体识别结果

- body_type
- body_family
- body_axis
- body_cs
- core_body_part_ids
- body_accessory_part_ids
- body_confidence
- body_review_required
- body_review_reasons

4.2.2 牛腿识别结果

- bracket_count
- bracket_instances
- bracket_total_score
- bracket_confidence

- bracket_review_required
- bracket_review_reasons

4.2.3 中间解释层

- axis_diagnostics
- virtual_plate_chains
- section_samples
- section_family_votes
- appendage_clusters
- root_zones
- classification_reasons

4.3 输出 JSON 契约示例

以下字段命名仅用于说明接口契约，不要求最终实现必须完全一致。

```
{
  "assembly_id": "A-000123",
  "body": {
    "body_type": "WELDED_PLATE_BODY",
    "body_family": "BUILTUP_H",
    "profile_match": {
      "match_type": "BUILTUP",
      "profile_name": null,
      "similarity": 0.91
    },
    "body_axis": [0.998, 0.041, 0.012],
    "body_confidence": 0.88,
    "core_body_part_ids": [101, 102, 103],
    "body_accessory_part_ids": [121, 122],
    "review_required": false,
    "review_reasons": []
  },
  "brackets": {
    "count": 2,
    "instances": [
      {
        "instance_id": "BKT-1",
        "type": "RIBBED_BRACKET",
        "part_ids": [201, 202, 203],
        "score": 7.5,
        "confidence": 0.84
      },
      {
```



```

        "instance_id": "BKT-2",
        "type": "RIBBED_BRACKET",
        "part_ids": [204, 205, 206],
        "score": 7.3,
        "confidence": 0.82
    }
],
"total_score": 14.8,
"review_required": false,
"review_reasons": []
}
}

```

5 内部数据结构设计

本节不是代码，而是建议 Codex 实现时采用的中间对象形态。

5.1 PartFeature

PartFeature 是所有几何推理的基础。不要在识别流程中反复直接读取 Tekla 原始对象，而应先提取到统一结构。

字段	类型建议	说明
part_id	string/int	零件标识
runtime_type	enum	ContourPlate / Beam / PolyBeam / BentPlate / Other
is_plate_like	bool	是否按板件处理
is_special_shape	bool	是否曲板、折板或其他特殊对象
material	string	材质
profile_string	string	Tekla profile 表达
solid	geometry handle	零件实体
centroid	vector3	质心
obb_dims	vector3	有向包围盒三轴尺寸
volume	float	体积
surface_area	float	表面积
thickness	float	板厚，型材件可为空
plate_normal	vector3	板法向
plate_long_dir	vector3	板长向

字段	类型建议	说明
plate_width_dir	vector3	板宽向
mid_plane	plane	板中面
contour_vertex_count	int	轮廓顶点数
concave_corner_count	int	凹角数
hole_like_feature_count	int	孔/槽类特征数
boolean_cut_count	int	切割数量
boolean_add_count	int	加料数量
shop_weld_degree	float	与车间焊关系的强度指标
site_weld_degree	float	与现场焊关系的强度指标

5.2 PartGraph

PartGraph 是零件关系图。

- 节点: PartFeature
- 边类型:
 - WELD_EDGE
 - CONTACT_EDGE
 - BOOLEAN_EDGE
 - BOLT_EDGE (仅辅助判断, 不作为主体识别主边)

每条边至少应包含:

- edge_type
- part_id_a
- part_id_b
- strength
- geom_support
- meta

5.3 VirtualPlateChain

虚拟长向板链用于把被拆分成多段的 web、flange、wall 在算法层面合并。

字段	说明
chain_id	板链标识
part_ids	链包含的板件集合
mean_normal	平均法向
mean_long_dir	平均长向

字段	说明
mean_transverse_location	相对主体横截面的平均位置
thickness_stats	厚度统计
union_interval_x	在主体主轴上的投影并集
continuity_score	连续性评分
persistence	长向持续性
is_longitudinal_chain	是否判为长向板链

5.4 BodyRecognitionResult

- body_type
- body_family
- profile_match
- axis_confidence
- chain_confidence
- section_family_confidence
- profile_match_confidence
- body_confidence
- review_required
- review_reasons

5.5 BracketInstance

- instance_id
- part_ids
- root_zone
- type
- plate_count
- weld_feature
- shape_feature
- score
- confidence

6 全局配置与容差

以下阈值必须配置化，不得硬编码在实现中。初值可按下表设置，然后在样本验证后调优。

配置项	建议初值	说明
axis_angle_tol_deg	10	板长向与候选主轴的夹角阈值
normal_parallel_tol_deg	10	两块板法向平行容差

配置项	建议初值	说明
transverse_pos_tol_mm	8	横向位置接近容差
chain_gap_tol_mm	20	板链拼接端部间隙容差
strong_persistence_min	0.55	主体强持续性阈值
weak_persistence_min	0.30	主体连接链阈值
section_end_trim_ratio	0.08	两端排除比例
section_sample_count_min	7	最少站位数
section_sample_count_max	21	最多站位数
bracket_axis_span_ratio_max	0.35	牛腿沿主轴跨度占比上限
bracket_overhang_ratio_min	1.20	牛腿外伸主导阈值
manual_review_conf_min	0.75	人工复核触发阈值

7 预处理流程

7.1 装配对象收集

对一个 assembly，建议执行以下预处理：

1. 读取 main part。
2. 读取所有 secondary part。
3. 收集所有与这些 part 直接相关的 weld。
4. 收集所有与这些 part 相关的 boolean 特征。
5. 视需要收集 bolt group，但仅作为辅助特征。

7.2 几何标准化

1. 所有点、向量统一到 assembly 的局部参考坐标下。
2. 所有距离单位统一到毫米。
3. 对向量统一归一化。
4. 明确向量比较函数均采用带容差版本。

7.3 对象初分层

在主体识别之前，应先做对象分层：

- plate_like_parts
- profile_like_parts
- special_shape_parts
- tiny_parts
- likely_connection_parts

其中：

- tiny_parts 只用于后续局部附加判断，不参与主体主轴估计。

- `special_shape_parts` 默认直接打特殊标记，后续若参与主体识别则降低置信度。

8 焊接板材主体识别详细算法

本章是整份文档的核心。推荐实现顺序不是“直接猜主体是 H 还是箱”，而是：

1. 从板件中估计主体主轴。
2. 将分段板件合并为虚拟长向板链。
3. 利用长向持续性初选主体核心。
4. 基于横截面抽样重建主截面迹线。
5. 先判家族，再做标准 `profile` 或 `built-up` 反推。
6. 再把纵向加劲板从主体核心中剥离。

8.1 候选板件池构建

8.1.1 进入候选池的条件

一个 `part` 可进入焊接板材主体候选池，当满足以下条件：

1. `is_plate_like = true`
2. 非明显曲板、折板、`lofted` 等特殊对象
3. 几何尺度不极端微小
4. 非明显吊耳、工装板、临时板

8.1.2 初步排除项

以下对象原则上先排除出主体候选池：

- 位于构件端部且孔群高度集中者
- 面积和体积过小、明显仅起局部连接作用者
- 仅通过少量 `bolt` 关联而无焊接/贴合支撑者

8.1.3 不应过早排除的对象

以下对象不应在这一阶段直接排除：

- 纵向加劲板
- 纵向补强板
- 分段翼缘板
- 分段腹板

原因是它们在早期都可能看起来像“局部件”，但在长向持续性分析后才可分离。

8.2 板件几何特征提取

8.2.1 目标

对每个板件建立稳定的几何描述，为后续主轴估计和板链合并提供基础。

8.2.2 需要提取的关键特征

1. `thickness`
2. `plate_normal`

3. plate_long_dir
4. plate_width_dir
5. mid_plane
6. centroid
7. obb_dims
8. outline complexity

8.2.3 plate_long_dir 计算建议

对板件中面轮廓投影到板中面后做 2D PCA，第一主方向作为 plate_long_dir。若板形高度接近正方，则降级使用有向包围盒长边方向。

8.2.4 稳定性要求

plate_long_dir 与 plate_normal 必须严格正交化，避免后续角度判定抖动。

8.3 主体主轴估计

8.3.1 为什么不能只信 main part

对于焊接板材主体，Tekla main part 有时只是其中一块板，并不可靠地代表整体主轴。因此主轴估计必须基于候选板件整体统计。

8.3.2 方向聚类法

对每个候选板件：

1. 取 plate_long_dir，忽略正负号差异。
2. 定义权重 $w = \text{area} * \log(\text{aspect_ratio} + 1)$ 。
3. 在方向空间做加权聚类。
4. 选取总权重最高的方向簇作为 axis_candidate_1。

8.3.3 PCA 兜底法

若方向聚类不稳定，则对候选板件质心做加权 PCA，第一主方向作为 axis_candidate_2。

8.3.4 主轴选定策略

推荐策略如下：

1. 若主方向簇权重大于总权重的 55%，优先采用方向聚类结果。
2. 否则若 PCA 第一特征值明显大于第二特征值，采用 PCA 结果。
3. 若两者均不稳定，直接标记 body_axis_low_confidence。

8.3.5 主轴置信度

建议定义两个指标：

- axis_cluster_support
- axis_pca_support

综合后得到：

$$\text{axis_confidence} = \max(\text{axis_cluster_support}, \text{axis_pca_support}) * \text{consistency_factor}$$

其中 `consistency_factor` 用于惩罚候选板之间角度分散过大的情况。

8.4 虚拟长向板链构建

8.4.1 设计动机

一根焊接 H 构件的腹板和翼缘板常被拆成多段建模。若以单块板作为主体判定单位，则主体会被误判为许多局部板件。因此必须先建立“虚拟长向板链”。

8.4.2 两块板属于同一板链的条件

两块板 `p` 与 `q` 可并入同一板链，当大部分以下条件成立：

1. 两者 `plate_long_dir` 与主体主轴夹角均足够小。
2. 两者法向近似平行。
3. 两者厚度相同或接近。
4. 两者在横截面平面内的相对位置接近。
5. 两者在主轴方向上的投影区间相接、相交或间隙很小。
6. 两者在 `PartGraph` 中通过焊缝边或接触边可连通。

8.4.3 合并逻辑

推荐采用“先聚类后连通”的两阶段合并：

第一阶段：按法向、厚度、横向位置做粗聚类。

第二阶段：在每个粗聚类内，根据主轴投影区间相邻性和关系图连通性求连通分量，生成一条或多条板链。

8.4.4 板链连续性评分

建议：

$$\text{continuity_score} = \text{coverage_ratio} * \text{connectivity_score} * \text{direction_consistency} * \text{thickness_consistency}$$

其中：

- `coverage_ratio`: 板链覆盖的主轴总长度 / `assembly` 主体候选总长度
- `connectivity_score`: 链内边强度平均值
- `direction_consistency`: 各板与链平均方向的一致度
- `thickness_consistency`: 厚度离散度的反向评分

8.5 主体局部坐标系构建

8.5.1 构建方法

1. 取构件中部站位。
2. 在该站位上让候选板链与截面平面求交。
3. 将交点投影到垂直主轴的平面中。
4. 对投影点做 2D PCA。
5. 取第一主方向为 `y`, $z = x \times y$ 。

8.5.2 兜底策略

若 2D PCA 不稳定，则：

1. 优先用板法向聚类主方向构造 y 。
2. 再不稳定则借用 main part 坐标系。
3. 最终仍不稳定则设置 `body_cs_low_confidence`。

8.6 长向持续性分析

8.6.1 主体原始长度定义

将所有候选长向板链在主轴上的投影做并集，得到 `L_body_raw`。

8.6.2 单条板链持续性

定义：

$$\text{persistence} = \text{covered_length}(\text{chain}) / \text{L_body_raw}$$

8.6.3 初选规则

推荐规则：

- `persistence >= 0.55`：主体核心强候选
- `0.30 <= persistence < 0.55`：主体连接链候选
- `< 0.30`：更像局部附加件

8.6.4 重要说明

长向持续性只做“初选”，不能直接据此确定主体核心。纵向加劲板也可能具有较高持续性，必须依赖截面抽样进一步判断。

8.7 横截面抽样与迹线重建

8.7.1 抽样站位策略

1. 跳过两端各 5% 到 10% 的长度，以排除端部连接构造干扰。
2. 在中间区间按长度均匀布置 7 到 21 个站位。
3. 长构件采用更多站位，短构件采用较少站位。

8.7.2 单站位求交逻辑

对每个站位平面 `P_k`：

1. 让主体候选 `part solid` 与 `P_k` 求交。
2. 把求交结果投影到 `body_cs` 的 $y-z$ 平面。
3. 对每个板件生成一条或多条“截面迹线”。

8.7.3 迹线清洗

对站位截面进行清洗：

1. 合并近共线、近重合迹线。
2. 删除长度极短、显然为噪声的迹线。
3. 标记外包络迹线和内部附加迹线。

4. 记录参与该站位主截面的板链来源。

8.7.4 为什么采用迹线而非体素化

对于薄板构件，横截面识别的本质是“哪些板在截面上形成主导线段与闭环”，因此以迹线为核心比体素化或体网格方法更高效、更可解释、更容易调试。

8.8 主体截面家族识别

本节先识别主体属于什么家族，再做 profile 反推。

8.8.1 焊接 H / I 识别规则

在多数抽样站位上满足以下条件时，优先判为焊接 H / I：

1. 主截面由三类主迹线解释：一条腹板，两条翼缘。
2. 腹板与翼缘近似正交。
3. 两条翼缘分居腹板两侧。
4. 三类主迹线在大多数站位保持拓扑一致。
5. 去掉局部小加劲板后，截面解释不变。

可进一步细分为：

- 规则焊接 H / I
- 变截面焊接 H / I
- 非对称焊接 H / I

8.8.2 焊接箱识别规则

在多数站位上满足以下条件时，优先判为焊接箱：

1. 主迹线构成闭合或近闭合环。
2. 存在四条主壁迹线或可归约为四壁闭合关系。
3. 去掉内部加劲肋后，闭环仍存在。
4. 大多数站位的闭合拓扑一致。

可进一步细分为：

- 规则焊接箱
- 变截面焊接箱
- 多腔箱体

8.8.3 焊接 T 识别规则

在多数站位上满足以下条件时，优先判为焊接 T：

1. 可由一条腹板和一条主翼缘解释。
2. 翼缘只位于腹板一侧。
3. 截面拓扑在长度方向稳定。

8.8.4 十字型 / 组合型识别规则

若多数站位上存在两条相互正交且稳定持续的腹板主迹线，且由此构成十字或规则组合截面，则可判为十字型或组合型主体。

8.8.5 异形主体判定规则

以下任一情况可直接判为异形主体：

1. 不同站位的主截面拓扑变化过大。
2. 既无法稳定匹配 H、箱、T、十字，也无法归约为规则组合截面。
3. 主体解释严重依赖多个局部小迹线才能勉强成立。
4. 曲板、折板、扭转构件深度参与主体形成。

8.9 标准型材 / 规则拼焊 / 异形反推

8.9.1 家族优先，尺寸其次

反推顺序必须是：

1. 先确定家族。
2. 再提取家族参数。
3. 最后才与标准型材目录比对。

8.9.2 家族参数提取

建议在稳定站位上取统计中位数：

- H/I: h, b, tw, tf
- 箱: $h, b, t1, t2, t3, t4$
- T: h, b, tw, tf
- 十字: 两腹板厚度、总高度、总宽度

8.9.3 profile 比对流程

1. 按家族过滤 profile 目录。
2. 按主尺寸过滤候选项。
3. 按轮廓相似度排序。
4. 取最优匹配和次优匹配。
5. 若最优与次优差距不足，则降低置信度。

8.9.4 输出规则

- 家族稳定，尺寸落在标准目录内，且相似度高：输出具体 `profile_name`
- 家族稳定，但尺寸不属于标准目录：输出 `BUILTUP_H` / `BUILTUP_BOX` / `BUILTUP_T`
- 家族不稳定：输出 `IRREGULAR`

8.10 主体附属件剥离

8.10.1 为什么必须剥离

纵向加劲板和补强板常与主体一样沿主轴持续很长，若不剥离，将导致主体板数虚高、截面识别复杂化，甚至误判为异形。

8.10.2 剔除重算法

对每条高持续性的候选板链执行：

1. 临时从主体候选集合中移除该板链。

2. 重算若干关键站位的截面家族。
3. 比较移除前后：
 - 家族是否变化
 - 尺寸是否显著变化
 - 稳定性是否显著变化
4. 若变化很小，则该板链不属于主体核心，应转入 `body_accessory_parts`。

8.10.3 附属件输出

即使被剥离，也必须保留该板链的输出，以供后续复杂度计算、切割工艺判断和加工计划使用。

8.11 主体识别置信度与人工复核

8.11.1 置信度构成

建议拆分为：

- `axis_confidence`
- `chain_confidence`
- `section_family_confidence`
- `profile_match_confidence`

综合可采用加权平均：

$$\text{body_confidence} = 0.25 * \text{axis} + 0.20 * \text{chain} + 0.35 * \text{section} + 0.20 * \text{profile}$$

8.11.2 触发人工复核的情形

以下情况建议直接进入人工复核：

1. 主轴不稳定。
2. 不同站位的家族投票不一致。
3. 同时接近两个家族，例如既像箱又像组合异形。
4. 标准 `profile` 存在多个近似候选。
5. 特殊板件深度参与主体构成。
6. 核心板链数量异常多。

9 牛腿识别详细算法

牛腿识别的重点不是“有一块板伸出来就算牛腿”，而是“局部附着 + 向外悬挑 + 具备承托意义”。

9.1 牛腿识别输入域

牛腿识别只在以下对象上执行：

$$\text{appendage_candidates} = \text{all_parts} - \text{core_body_parts} - \text{irrelevant_parts}$$

其中 `irrelevant_parts` 可包括：

- 工装件
- tiny 零件
- 明显只属于端部连接系统的局部件

9.2 附属簇提取

9.2.1 连通分量分组

在 `appendage_candidates` 上构建子图，边优先使用：

1. 车间焊边
2. 几何贴合边
3. 必要时少量使用布尔关联边

对该子图求连通分量，每个连通分量定义为一个 `appendage_cluster`。

9.2.2 附属簇的基本统计

每个附属簇至少输出：

- `cluster_id`
- `part_ids`
- `connected_body_part_ids`
- `cluster_bbox`
- `part_count`
- `total_plate_area`
- `total_weld_length_to_body`

9.3 根部区域识别

9.3.1 根部区域定义

根部区域是附属簇中直接与主体接触、焊接或贴合的局部区域。它是识别牛腿是否“挂”在主体上以及挂在哪里的关键。

9.3.2 根部识别步骤

对每个附属簇：

1. 找出直接与主体相连的 `part`，记为 `direct_attach_parts`。
2. 对每个 `direct_attach_part`，寻找与主体接触或焊接最强的面组。
3. 将这些面组投影到主体局部坐标系中。
4. 合并空间上相近的附着 `patch`，形成一个或多个 `root_zone`。

9.3.3 根部区域的输出字段

- `root_centroid`
- `root_x_interval`
- `root_contact_area`
- `root_weld_length`
- `root_surface_normal`
- `attached_body_face_type`，例如 `WEB`、`FLANGE_TOP`、`FLANGE_BOTTOM`、`BOX_WALL`、

CORNER

9.4 外伸特征计算

9.4.1 计算目的

用于区分“局部外挑的牛腿”和“贴附主体表面的加劲板”。

9.4.2 关键指标

对每个附属簇或候选牛腿实例，计算：

- span_x
- span_y
- span_z
- $\text{span_perp} = \sqrt{\text{span_y}^2 + \text{span_z}^2}$
- $\text{centroid_offset_from_body_surface}$
- $\text{cantilever_ratio} = \text{span_perp} / \max(\text{span_x}, \text{root_width}, \text{body_wall_ref})$

9.4.3 直观判别逻辑

- 牛腿：通常外伸主导，且沿主轴长度有限
- 加劲板：通常贴附主体现长，外伸有限
- 隔板：通常横向贯通主体，不形成外部悬挑

9.5 牛腿与相似对象的区分规则

9.6 判定为牛腿的必要条件

建议同时满足以下多数条件：

1. 与主体存在局部根部附着，而不是长边整体贴附。
2. 在主体外法向方向上存在明显外伸。
3. 沿主轴方向长度相对有限。
4. 不贯穿主体截面内部。
5. 不属于明显端部连接系统。
6. 几何上形成承托、支座或局部悬臂语义。

9.7 判定为加劲板的规则

更像加劲板时，通常具有以下特征：

- 外伸量小
- 与主体连接边很长
- 主要贴附在 web 或 wall 上
- 不存在明显托座面
- 轮廓简单且薄高比偏大

9.8 判定为隔板的规则

更像隔板时，通常满足：

- 位于主体内部或横向贯通

- 与主体两侧或多侧同时接触
- 重心位于主体包络内或附近
- 不形成外部悬挑

9.9 判定为端部连接板的规则

更像端部连接板时，通常满足：

- 位于主体端部排除区附近
- 存在明显孔群、长圆孔或多孔连接模式
- 几何功能更像连接其他构件，而不是承托本体

9.10 牛腿实例分割

一个附属簇不一定只对应一个牛腿实例。例如左右对称牛腿、成对牛腿或一个牛腿加局部连接板，都可能先落在同一个附属簇内。

9.10.1 根部种子分组

先按以下维度对 `direct_attach_parts` 做根部种子分组：

- 根部在主轴上的站位接近
- 外法向方向接近
- 根部重心距离接近

9.10.2 从种子向外扩张

以每个根部种子组为起点：

1. 向外沿焊缝边和接触边扩张。
2. 优先吸收外伸方向一致的板件。
3. 若扩张路径跨越到另一个明显独立根部，则停止扩张。

9.10.3 合并条件

两个局部组可合并为同一牛腿实例，当且仅当：

1. 根部站位几乎相同。
2. 根部法向一致。
3. 组间连接强。
4. 合并后更符合“一个承托单元”的几何语义。

9.11 牛腿子类型识别

9.11.1 简单板式牛腿

典型特征：

- 一块主板为主
- 最多附带少量小肋
- 轮廓简单
- 焊接量较低

9.11.2 带肋牛腿

典型特征：

- 一块托座板或侧板
- 配 1 到多块肋板、三角板或支撑板
- 焊接边数量明显增加

9.11.3 箱式牛腿

典型特征：

- 多块板形成半闭合或闭合单元
- 可能存在封板
- 焊接可达性更差
- 制造与组装难度显著提高

9.11.4 斜撑 / 异形牛腿

典型特征：

- 轮廓为斜边、梯形、三角或多折线
- 常伴随异形切割
- 受力和制造都更复杂

9.12 牛腿特征抽取

每个牛腿实例都应提取一组稳定特征，用于后续难度评分、切割路径决策和班组排产。

9.12.1 构成特征

- plate_count
- thickness_set
- is_closed_box
- root_count
- symmetry_group_id

9.12.2 尺寸特征

- bracket_span_out
- bracket_span_x
- bracket_span_y
- bracket_span_z
- root_area
- support_face_area

9.12.3 轮廓特征

- outer_contour_vertex_count
- concave_corner_count
- slot_count
- arc_edge_count

- irregular_outline_flag

9.12.4 孔槽与布尔特征

- hole_group_count
- special_hole_count
- boolean_cut_count
- boolean_add_count

9.12.5 焊接特征

- shop_weld_count
- shop_weld_total_length
- around_weld_flag
- large_weld_flag
- restricted_access_flag

9.13 牛腿难度评分建议

牛腿难度不应只按数量，而应按实例累计。

9.13.1 基础分

按子类型设基础分：

- 简单板式：低基础分
- 带肋：中基础分
- 箱式：高基础分
- 异形：高基础分

9.13.2 修正项

对每个牛腿实例按以下项叠加：

- 板件数修正
- 异形轮廓修正
- 孔槽修正
- 特殊切割修正
- 焊缝长度修正
- 焊接可达性修正
- 角部安装位置修正
- 与相邻牛腿干涉风险修正

9.13.3 总分

建议：

```
bracket_total_score = sum(score(instance_i))
```

同时输出：

- bracket_count
- dominant_bracket_type

- bracket_difficulty_grade

9.14 牛腿识别置信度与人工复核

9.14.1 置信度建议分项

- root_confidence
- overhang_confidence
- classification_confidence
- instance_split_confidence

9.14.2 触发人工复核的典型场景

1. 同一附属簇既像牛腿又像端部连接系统。
2. 根部区域存在多个强附着点，实例分割不稳定。
3. 牛腿与大尺寸加劲板边界模糊。
4. 箱式牛腿与局部箱形封板结构难以区分。
5. 模型缺少焊缝关系，需要几何贴合兜底过多。

10 主体与牛腿之间的边界规则

这是实现中最容易争议的部分，建议固化成明确规则。

10.1 必须归入主体核心的对象

- 构成稳定主截面的 web、flange、wall 板链
- 去掉后主体家族改变的板件
- 构成主体外包络或闭合箱壁的板件

10.2 必须归入主体附属的对象

- 纵向加劲板
- 长向补强板
- 贴附主体表面的覆板或衬板

10.3 优先归入牛腿的对象

- 在主体外侧形成局部悬挑并有承托意义的板件簇
- 由托板、肋板、封板构成的局部承托单元
- 外挑箱式局部支座

10.4 必须优先排除为非牛腿的对象

- 端部连接板
- 隔板、横隔板
- 单纯局部加劲板
- 吊耳、耳板、工装板

11 推荐给 Codex 的模块拆分

为降低一次生成失败的风险，建议严格按模块递进实现。

11.1 模块 M1：几何特征抽取器

输入：Tekla 原始对象集合。

输出：PartFeature[]。

验收标准：

- 能稳定得到板厚、法向、长向、质心、包围盒。
- 板件分段模型不会导致长向识别崩溃。

11.2 模块 M2：关系图构建器

输入：PartFeature[] 与 Tekla 关系对象。

输出：PartGraph。

验收标准：

- weld 边和 contact 边可同时存在。
- 缺少 weld 时，几何贴合仍可补出合理连接。

11.3 模块 M3：主体主轴与板链模块

输入：候选板件池。

输出：body_axis、VirtualPlateChain[]。

验收标准：

- 分段腹板能被合并为一条虚拟板链。
- 与主体无关的短板不被误并入长向板链。

11.4 模块 M4：主体截面分类模块

输入：body_axis、VirtualPlateChain[]。

输出：主体家族及截面诊断数据。

验收标准：

- 焊接 H、焊接箱的识别率明显高于随机基线。
- 小加劲板不会改变主体家族判断。

11.5 模块 M5：profile / built-up 反推模块

输入：主体家族与稳定站位参数。

输出：标准 profile / built-up / irregular。

验收标准：

- 标准截面能匹配到具体 profile。
- 非标准规则主体能落到 built-up 分类。

11.6 模块 M6：牛腿聚类与分类模块

输入：appendage_candidates。

输出：BracketInstance[]。

验收标准：

- 牛腿与加劲板、隔板、端部连接板可分开。
- 多板组合牛腿能被识别为一个实例。

11.7 模块 M7：置信度与复核模块

输入：主体与牛腿识别中间结果。

输出：置信度和人工复核原因码。

验收标准：

- 低质量模型不会被强行给出高置信度结论。
- 原因码能直接指导人工修正。

12 测试样本与验收方案

12.1 最小测试集

建议至少准备以下 8 类样本，每类 10 个以上：

1. 三板焊接 H，无牛腿。
2. 三板焊接 H，腹板或翼缘分段。
3. 焊接箱，含纵向加劲板。
4. 变截面焊接 H。
5. 焊接箱柱，带两个带肋牛腿。
6. 焊接 H 柱，带单板牛腿与若干加劲板。
7. 端部连接板复杂但无牛腿。
8. 明显异形主体。

12.2 建议指标

12.2.1 主体识别指标

- body_family_accuracy
- core_body_part_precision
- core_body_part_recall
- profile_match_accuracy
- manual_review_rate

12.2.2 牛腿识别指标

- bracket_count_accuracy
- bracket_instance_f1
- bracket_type_accuracy
- false_bracket_rate
- review_trigger_precision

12.3 分阶段验收目标

- 第 1 阶段：标准焊接 H / 箱主体识别稳定。
- 第 2 阶段：纵向加劲板与主体核心剥离稳定。
- 第 3 阶段：牛腿与加劲板区分稳定。
- 第 4 阶段：built-up 与 irregular 反推稳定。

13 性能与鲁棒性要求

13.1 性能建议目标

- 对典型装配单元，平均分析时间不高于数秒级。
- 主体截面抽样数量可动态调节，避免过密采样。
- 中间几何结果应支持缓存，避免重复求交。

13.2 鲁棒性要求

- 对缺失 weld 的模型，允许用几何贴合兜底，但必须降低置信度。
- 对端部局部构造极复杂的模型，允许只识别中部稳定截面。
- 对特殊件参与较多的模型，应优先触发人工复核。

14 建议的原因码体系

建议统一输出机器可读原因码，便于日志、复核界面和统计分析。

14.1 主体原因码

- BODY_AXIS_LOW_CONF
- BODY_CHAIN_FRAGMENTED
- BODY_SECTION_INCONSISTENT
- BODY_PROFILE_AMBIGUOUS
- BODY_SPECIAL_SHAPE_IN_CORE
- BODY_IRREGULAR_TOPOLOGY

14.2 牛腿原因码

- BRACKET_ROOT_AMBIGUOUS
- BRACKET_OVERHANG_WEAK
- BRACKET_VS_STIFFENER_AMBIGUOUS
- BRACKET_VS_ENDPLATE_AMBIGUOUS
- BRACKET_INSTANCE_SPLIT_UNSTABLE
- BRACKET_GEOMETRY_INCOMPLETE

15 实施建议

15.1 首版实现建议

首版不要追求覆盖所有异形件，而应优先做准以下场景：

1. 焊接 H
2. 焊接箱
3. 简单牛腿
4. 带肋牛腿
5. 加劲板与牛腿的基础区分

15.2 第二阶段建议

在首版稳定后，再加入：

- 变截面主体
- 多腔箱体
- 箱式牛腿
- 端部复杂连接系统排除
- 不同工厂规则的阈值配置化

15.3 中间解释层不可省略

实现时必须落盘或缓存以下中间结果：

- 主轴估计过程数据
- 虚拟板链列表
- 每个站位的截面迹线
- 主体家族投票过程
- 牛腿附属簇、根部区域和实例分割过程

没有解释层，后续调试和规则修正成本会非常高。

16 对 Codex 的使用建议

给 Codex 提需求时，不要直接要求“一次写完所有算法”。建议按模块下发，例如：

1. 先写 PartFeature 提取与 PartGraph 构建。
2. 再写主轴估计和 VirtualPlateChain 逻辑。
3. 再写截面抽样与主体家族分类。
4. 再写牛腿附属簇、根部区域和实例分割。
5. 最后写置信度与原因码输出。

每一轮都要求 Codex：

- 输出模块边界
- 输出输入输出契约
- 输出单元测试样例设计
- 不要跳过异常路径

17 附录：与 Tekla API 的映射建议

本算法文档在实现层建议主要依赖以下对象族：

- **Assembly**: 作为制造单元入口。
- **Part**: 作为零件、实体和用户属性的统一入口。
- **ContourPlate**: 板件主体的主要来源对象。
- **Weld / BaseWeld / PolygonWeld**: 用于建立装配关系和焊接特征。
- **BooleanPart**: 用于识别切割与加料特征。
- **Solid**: 用于求实体、包围盒和截面求交。
- **CatalogHandler / ProfileItem**: 用于 profile 目录比对。

建议优先把 API 调用隔离在“数据访问层”，不要在主体算法中到处直接依赖 Tekla 原始对象。这样可以显著降低调试复杂度，并利于后续离线回放测试。

18 附录：官方 API 参考（用于实现时核对）

- **Assembly.GetMainPart**: [https:// developer.tekla.com/ doc/ tekla-structures/ 2026/ get-main-part-method-70725](https://developer.tekla.com/doc/tekla-structures/2026/get-main-part-method-70725)
- **Assembly.GetSecondaries**: <https://developer.tekla.com/doc/tekla-structures/2026/get-secondaries-method-70726>
- **Part.GetAssembly**: <https:// developer.tekla.com/ doc/ tekla-structures/ 2026/ get-assembly-method-72109>
- **Part.GetWelds**: <https:// developer.tekla.com/ doc/ tekla-structures/ 2026/ get-welds-method-72125>
- **Part.GetSolid**: <https:// developer.tekla.com/ doc/ tekla-structures/ 2026/ get-solid-method-forming-states-72121>
- **ContourPlate Class**: <https://developer.tekla.com/doc/tekla-structures/2025/contour-plate-class-52321>
- **Solid.GetAllIntersectionPoints**: <https://developer.tekla.com/doc/tekla-structures/2025/get-all-intersection-points-method-53813>
- **Solid Class**: <https://developer.tekla.com/doc/tekla-structures/2025/solid-class-53808>
- **CatalogHandler.GetProfileItems**: <https:// developer.tekla.com/ doc/ tekla-structures/ 2026/get-profile-items-method-65388>
- **BooleanPart.Type**: <https:// developer.tekla.com/ doc/ tekla-structures/ 2026/ type-property-71079>
- **BooleanPart.OperativePart**: <https:// developer.tekla.com/ doc/ tekla-structures/ 2026/ operative-part-property-71078>
- **Weld Properties**: <https:// developer.tekla.com/ doc/ tekla-structures/ 2026/ weld-properties-73014>